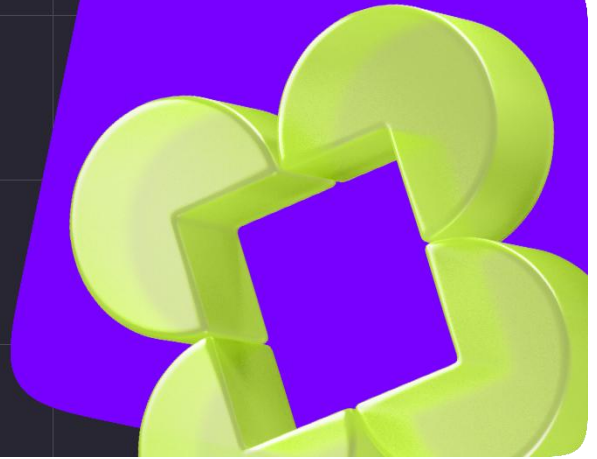


Постридер

SQL для начинающих
Занятие 12



Что мы разобрали на занятии

На занятии мы повторили и освоили ключевые команды SQL для управления данными и структурой таблиц:

- **CREATE TABLE** — создание новой таблицы с заданием столбцов, типов данных и ограничений (PRIMARY KEY, NOT NULL, CHECK, UNIQUE, DEFAULT, SERIAL).
- **INSERT INTO** — добавление одной или нескольких строк в таблицу.
- **UPDATE** — изменение существующих записей с обязательным условием WHERE.
- **DELETE** — удаление строк по условию, без WHERE удаляются все записи.
- **ALTER TABLE** — изменение структуры таблицы: добавление, удаление, переименование столбцов и управление ограничениями.
- **TRUNCATE TABLE** — быстрая очистка всех данных с сохранением структуры.
- **DROP TABLE** — полное и необратимое удаление таблицы вместе с данными.

Изменение структуры таблицы: ALTER TABLE

ALTER TABLE позволяет менять структуру таблицы без её пересоздания. Основные операции:

- **ADD COLUMN имя тип** — добавляет новый столбец; существующие строки получают NULL или DEFAULT.
- **DROP COLUMN имя** — полностью удаляет столбец и все его данные. Операция необратима.
- **RENAME COLUMN старое TO новое** — переименовывает столбец, не затрагивая данные.
- **ALTER COLUMN имя TYPE новый_тип** — изменяет тип данных; может потребовать преобразования значений.
- **ADD CONSTRAINT имя CHECK (...)** — добавляет новое ограничение к существующей таблице.
- **DROP CONSTRAINT имя** — удаляет ограничение.

- RENAME TO новое_имя — переименовывает саму таблицу.

DELETE, TRUNCATE и DROP: в чём разница

Три команды удаления работают на разных уровнях и имеют разные последствия:

- **DELETE FROM table WHERE условие** — удаляет конкретные строки. Поддерживает транзакции и WHERE. Медленнее на больших объёмах.
- **DELETE FROM table**(без WHERE) — удаляет все строки, но сохраняет структуру. Счётчик SERIAL не сбрасывается.
- **TRUNCATE TABLE table** — быстро очищает все данные. Сбрасывает счётчик SERIAL. В некоторых СУБД нельзя откатить.
- **DROP TABLE table** — уничтожает таблицу целиком вместе со структурой и данными. Полностью необратимо.

Практическое правило

- Если нужно удалить несколько конкретных записей — DELETE с WHERE.
- Если нужно полностью опустошить таблицу и начать заново — TRUNCATE.
- Если таблица больше не нужна — DROP TABLE.

Важно помнить

- UPDATE и DELETE без WHERE изменят или удалят все записи в таблице — всегда проверяйте наличие условия перед выполнением.
- Удаление столбца через ALTER TABLE DROP COLUMN необратимо — перед такими операциями делайте резервную копию.
- TRUNCATE сбрасывает счётчик автоинкремента (SERIAL), а DELETE — нет. Учитывайте это при работе с зависимыми таблицами.
- Операции изменения структуры таблицы (ALTER TABLE) могут временно блокировать таблицу — планируйте их в периоды низкой нагрузки.
- Ограничения CHECK и NOT NULL проверяются при каждой вставке и обновлении: нарушение вызовет ошибку и откатит запрос.
- DROP TABLE и удаление строк могут блокироваться внешними ключами — сначала нужно удалить или отключить зависимые ограничения.